

Beschreibung des multidimensionalen ER-Modells

Das multidimensionale ER-Modell (mER-Modell) basiert auf dem zuvor entwickelten Entity-Relationship-Modell (ERM). Die im ERM definierten Entitäten wurden als Dimensionen und Faktentabellen in das multidimensionale Modell übernommen..

Die Faktentabelle Kommunikation enthält die Kennzahlen Anzahl der SMS, Anzahl der Anrufe, Gesprächsdauer sowie Umsatz. Diese Kennzahlen ermöglichen Analysen des Kommunikationsverhaltens der Kunden nach Tarif, Zeitperiode und Marketingaktionen.

Die Faktentabelle Kundenabwanderung dient der Analyse des Churn-Verhaltens. Sie enthält Informationen darüber, ob ein Kunde seinen Vertrag gekündigt hat sowie den Kündigungsgrund. Dadurch können Tarife mit hoher Abwanderungsrate identifiziert und die Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen bewertet werden.

Als Dimensionen werden Kunde, Tarif, Zeit und Marketing_Aktion verwendet.

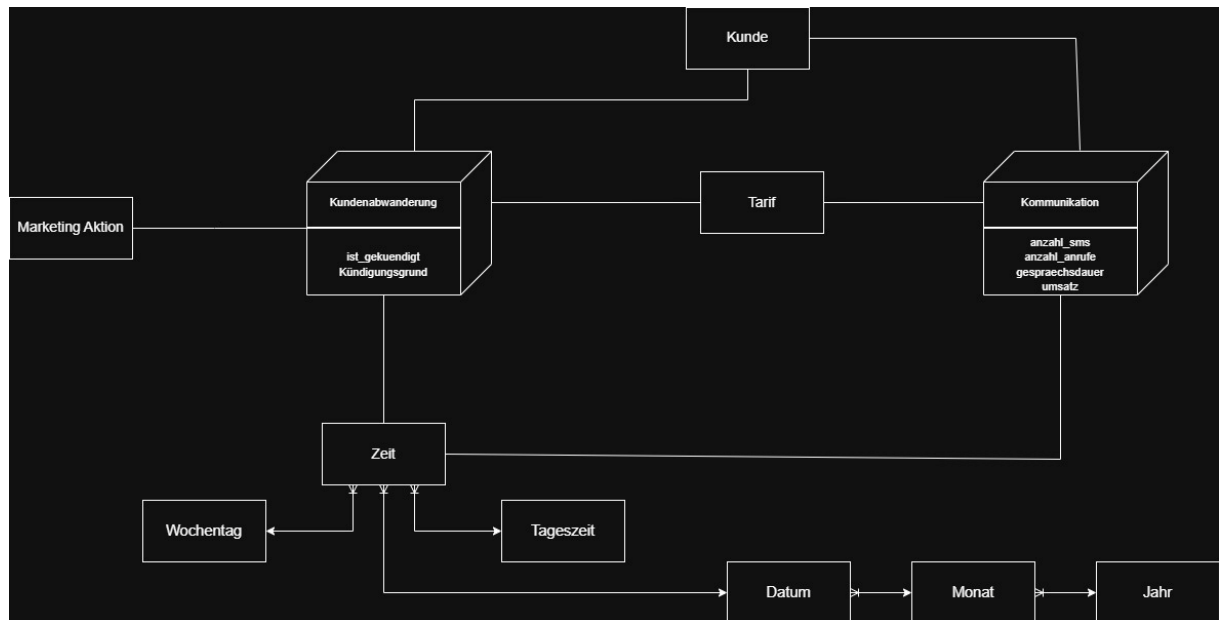
Die Kundendimension enthält demografische Merkmale wie Alter, Geschlecht und Beruf. Zusätzlich werden Attribute für Slowly Changing Dimension Type 2 (gültig_von, gueltig_bis) verwendet, um historische Änderungen nachvollziehen zu können.

Die Tarifdimension beschreibt die verschiedenen Mobilfunktarife mit ihren Eigenschaften wie Tariftyp, Monatspreis, enthaltenem Datenvolumen sowie SMS- und Minutenpaketen.

Die Zeitdimension ermöglicht Analysen nach Tageszeit, Wochentag, Monat und Jahr. Die Zeit-Hierarchie lautet: Datum → Monat → Jahr.

Die Marketing_Aktion-Dimension beschreibt Marketingkampagnen mit Kampagnentyp, Rabatt, Laufzeit und Zielgruppe. Dadurch kann analysiert werden, welchen Einfluss Marketingmaßnahmen auf Kommunikationsverhalten und Kundenabwanderung haben.

Durch die Kombination der beiden Faktentabellen und der gemeinsamen Dimensionen können umfangreiche Marketing- und Kundenanalysen durchgeführt werden.



Fakten: Kommunikation, Kundenabwanderung

Dimensionen: Kunde, Tarif, Zeit, Marketing_Aktion

Hierarchien: Datum → Monat → Jahr